

2.3 일반 random variable을 조건으로 하는 경우

지난 시간에는 두 종류의 conditional expectation을 정의했다. 사건 B 를 조건으로 하면

$$E(\xi | B) = \frac{1}{P(B)} \int_B \xi dP$$

라는 실수가 나온다. 여기서 $\xi \in L^1$ 이고 $P(B) > 0$ 이어야 한다. 반면 discrete random variable η 를 조건으로 하면, 관측값에 따라 서로 다른 사건별 평균을 골라 주는 함수가 나왔다.

$$E(\xi | \eta)(\omega) = E(\xi | \{\eta = y_n\}) \quad \text{if } \eta(\omega) = y_n.$$

먼저 ω 에서 관측값을 읽고 그 값의 역상인 사건에서 평균을 계산하는 방식이었다.

그렇게 만든 함수 Z 에 대해 Proposition 2.1에서 확인한 성질을 기억해 보자. Z 는 integrable 하고 $\sigma(\eta)$ -measurable이며, 모든 $A \in \sigma(\eta)$ 에 대해

$$\int_A Z dP = \int_A \xi dP$$

였다. $\mathcal{F}$ -measurable이라는 말만으로 끝나지 않고, 관측으로 얻는 더 작은 정보 $\sigma(\eta)$ 에 대한 measurability가 있다는 점이 중요하다.

직접 값을 주는 정의에서 성질로 정하는 정의로

이제 η 가 discrete이 아니라고 생각해 보자. 관측값 하나의 사건 $\{\eta = y\}$ 에 양의 확률이 있다는 보장이 없다. 그러므로 앞서처럼 그 사건의 확률로 나누어 함숫값을 정하는 방법을 일반적으로 사용할 수 없다.

대신 방금 복습한 두 성질을 정의로 삼자.

Definition (일반 random variable에 대한 conditional expectation). $\xi \in L^1$ 이고 η 가 임의의 실수값 random variable이라 하자. integrable한 random variable Z 가 다음을 만족하면 ξ 의 η 에 대한 conditional expectation이라고 하고 $E(\xi | \eta)$ 로 쓴다.

1. Z 는 $\sigma(\eta)$ -measurable이다.
2. 모든 $A \in \sigma(\eta)$ 에 대해 $\int_A Z dP = \int_A \xi dP$ 이다.

첫 조건은 관측한 정보만으로 Z 의 값을 알 수 있어야 한다는 뜻이다. 둘째 조건은 그 정보로 구별할 수 있는 사건마다 Z 와 원래 함수의 적분이 같아야 한다는 뜻이다. discrete인 경우에는 이미 이 두 성질을 증명했다. 이제 그 성질들을 정의로 삼아 더 일반적인 관측까지 다루는 것이다.

이전에는 각 ω 에서 값을 명시했지만, 지금은 만족해야 할 성질로 함수를 정했다. 따라서 세 질문이 생긴다. 그런 함수가 존재할까? 하나로 정해질까? 실제 계산에서는 어떻게 찾을까?

존재는 measure theory의 존재정리에 의해 보장된다는 사실을 사용하자. 그 정리의 증명은 여기서 다루지 않는다. 지금 직접 보일 것은 유일성이며, 이후에는 두 조건을 이용해 구체적인 함수를 찾아보자. 입력인 ξ 와 η 가 명시되어 있어도 conditional expectation의 모양이 곧바로 보이는 것은 아니다.

conditional probability도 같은 방식으로 정의한다

Conditional Probability. 사건 $A \in \mathcal{F}$ 에 대하여

$$P(A | \eta) = E(\mathbb{1}_A | \eta)$$

로 정의한다.

indicator function은 probability space에서 항상 integrable하므로 방금 정의를 적용할 수 있다. 이때 $P(A | \eta)$ 도 Ω 위의 random variable이다. 특정 사건 B 를 주고 계산한 실수 $P(A | B)$ 와 종류를 구별해 두자. 여기서 확률 0인 level set의 확률로 나누는 식을 정의에 사용하지 않는다.

모든 관측 가능한 사건에서 적분이 0이라면

Lemma 2.1. sigma-field $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 와 integrable하고 $\mathcal{G}$ -measurable인 random variable ξ 를 생각하자. 모든 $B \in \mathcal{G}$ 에 대해

$$\int_B \xi dP = 0$$

이면 $\xi = 0$ a.s., 즉 $P(\xi \neq 0) = 0$ 이다.

전체 공간에서 적분이 0이라는 조건 하나만으로 함수가 0이라고 결론낼 수는 없다. 양수와 음수가 상쇄될 수 있기 때문이다. 여기서는 $\mathcal{G}$ 의 모든 사건에서 확인하며, 함수도 바로 그 $\mathcal{G}$ 에 대해 measurable이라고 요구한다. 이 measurability가 있어야 함수의 양수 부분과 음수 부분을 구별해 시험할 수 있다.

Proof. 목표는 $\{\xi \neq 0\}$ 의 확률이 0임을 보이는 것이다. 먼저 $\epsilon > 0$ 을 고정하고

$$B_+ = \{\xi \geq \epsilon\}, \quad B_- = \{\xi \leq -\epsilon\}$$

로 두자. ξ 의 $\mathcal{G}$ -measurability 때문에 두 사건 모두 $\mathcal{G}$ 에 속한다. 따라서 가정의 적분 등식에 이 사건들을 넣을 수 있다.

B_+ 에서는 $\xi \geq \epsilon$ 이므로

$$0 = \int_{B_+} \xi dP \geq \epsilon P(B_+) \geq 0.$$

ϵ 이 양수이므로 $P(B_+) = 0$ 이다. 마찬가지로 B_- 에서는

$$0 = \int_{B_-} \xi dP \leq -\epsilon P(B_-) \leq 0$$

이어서 $P(B_-) = 0$ 이다.

이제 $\epsilon = 1/n$ 을 사용한다. 양수인 실수는 어떤 $1/n$ 보다 크거나 같고, 음수인 실수는 어떤 $-1/n$ 보다 작거나 같으므로

$$\{\xi \neq 0\} = \bigcup_{n \geq 1} \{\xi \geq 1/n\} \cup \bigcup_{n \geq 1} \{\xi \leq -1/n\}.$$

각 사건의 확률이 0이고 이 사건들을 자연수 n 으로 나열할 수 있으므로, countable subadditivity에 의해 $P(\xi \neq 0) = 0$ 이다. $\square$

양수인 부분만 보고 끝내지 않고 음수인 부분도 확인해야 한다. 또 집합들을 $\mathcal{G}$ 안에서 선택할 수 있었다는 것이 핵심이다. 단순히 더 큰 $\mathcal{F}$ 에 대해 measurable이라는 사실만으로는 이 증명의 시험 사건들을 사용할 수 없다.

conditional expectation의 유일성은 almost sure 유일성이다

Remark: 유일성과 a.s. 같은 입력. 같은 ξ, η 에 대해 conditional expectation의 정의를 만족하는 두 random variable은 almost surely 같다. 또한 $\xi = \xi'$ a.s.이면

$$E(\xi | \eta) = E(\xi' | \eta) \quad \text{a.s.}$$

이다.

Proof. 먼저 Z, Z' 가 같은 입력에 대한 정의를 만족한다고 하자. $Z - Z'$ 는 integrable하고 $\sigma(\eta)$ -measurable이다. 모든 $A \in \sigma(\eta)$ 에 대해

$$\int_A (Z - Z') dP = \int_A \xi dP - \int_A \xi dP = 0.$$

Lemma 2.1에 $\mathcal{G} = \sigma(\eta)$ 를 대입하면 $Z - Z' = 0$ a.s.를 얻는다.

다음으로 $\xi = \xi'$ a.s.이면 두 함수는 확률 0인 부분에서만 다르므로 모든 사건 A 에서 적분이 같다. 따라서 각각의 conditional expectation을 Z, Z' 라고 할 때 위 차이의 적분은 여전히 0이고, 같은 lemma를 적용할 수 있다. $\square$

유일하다는 말을 모든 점에서 값이 같다는 뜻으로 읽으면 안 된다. 정의를 만족하는 두 함수도 확률 0인 부분에서는 값이 다를 수 있다. 따라서 실제 계산으로 식 하나를 찾으면, conditional expectation을 나타내는 대표 함수 하나를 찾은 것이다. 존재는 앞서 사용한 정리가 보장한다. 방금 증명으로 얻은 것은 두 대표가 a.s. 같다는 의미의 유일성이다.

관측이 일정한 구간에서 후보의 값을 찾기

Exercise 2.4: 일부 구간만 구별하는 관측. 단위구간의 probability space

$$\Omega = [0, 1], \quad \mathcal{F} = \mathcal{B}([0, 1]), \quad P(A) = \text{Leb}(A)$$

에서

$$\xi(x) = 2x^2, \quad \eta(x) = \begin{cases} 2, & 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ x, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

라 하자. $E(\xi | \eta)$ 를 구해 보자.

ξ 는 이차함수이고, η 는 앞 절반에서 상수 2, 뒤 절반에서 항등함수이다. η 가 모든 곳에서 discrete인 것은 아니므로 이전의 discrete인 경우의 공식만으로 계산하지 않는다.

첫 조건인 $\sigma(\eta)$ -measurability부터 이용하자. Doob–Dynkin lemma에 의해

$$E(\xi | \eta) = h(\eta)$$

인 Borel function h 가 존재한다. Borel function과 η 를 합성하면 $\sigma(\eta)$ -measurable이라는 쉬운 방향의 역이었다. 아직 h 는 모르지만, 찾아야 할 함수의 형태를 얻었다. 이제 둘째 조건인 적분 등식으로 h 의 값을 찾자.

사건 $L = \{\eta = 2\} = [0, 1/2)$ 를 대입하면

$$\int_L h(\eta) dP = \int_L \xi dP.$$

이 구간에서 $h(\eta) = h(2)$ 는 상수이므로 왼쪽은 $h(2)/2$ 이고, 오른쪽은

$$\int_0^{1/2} 2x^2 dx = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{12}.$$

따라서 $h(2) = 1/6$ 이다. 한 사건을 사용하여 h 의 한 값을 알아냈다. 이제 다른 관측 가능한 사건들을 시험해 나머지 필요한 정보를 얻어 보자.

관측이 항등함수인 구간에서 값을 찾기

이번에는 임의의 Borel set $B \subset [1/2, 1]$ 를 잡는다. 앞 절반에서 η 의 값은 2이고 뒤 절반에서는 $\eta(x) = x$ 이므로

$$\{\eta \in B\} = B.$$

따라서 이 집합도 $\sigma(\eta)$ 의 사건이다. 둘째 조건은

$$\int_B h(x) dx = \int_B 2x^2 dx$$

가 된다. B 를 하나만 고정한 것이 아니라 이 구간의 모든 Borel set을 허용했으므로, 앞의 lemma와 같은 level set 논증으로

$$h(x) = 2x^2 \quad \text{Lebesgue measure에 대해 거의 모든 } x \in [1/2, 1]$$

을 얻는다. 이 구간에서는 $h(\eta(x)) = h(x)$ 이고 conditional expectation이 integrable하므로 차이의 적분을 다룰 수 있다.

여기서는 실수축의 Lebesgue measure를 기준으로 a.e.라고 말했다. probability space 위의 함수들에 대한 a.s.와 무엇을 기준으로 한 null set인지 구별해 두자. 이 예의 바탕공간에서는 probability measure가 Lebesgue measure의 제한이어서 두 관점이 연결된다.

h 가 실수 전체에서 결정된 것은 아니다. 그러나 관측값은 $\{2\} \cup [1/2, 1]$ 에만 있으므로 그 밖의 값은 합성 $h(\eta)$ 에 사용되지 않는다. $\eta = 2$ 에는 확률 $1/2$ 가 붙어 있어 $h(2)$ 가 고정되는 반면, 연속적인 구간에서의 값은 거의 모든 점에서만 정해졌다는 차이도 보인다.

후보를 정의한 뒤 두 조건을 다시 확인하기

지금까지 얻은 정보를 바탕으로 실제 Borel function 하나를 정의하자.

$$h(y) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & y = 2, \\ 2y^2, & \frac{1}{2} \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{그 밖의 경우.} \end{cases}$$

그러면

$$Z(x) = h(\eta(x)) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ 2x^2, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

이다. 관측값이 될 수 없는 곳에서 h 를 0 대신 다른 값으로 정해도 합성은 바뀌지 않는다.

이렇게 값을 찾았다고 계산이 끝난 것은 아니다. 지금까지는 답이 되려면 어떤 형태여야 하는지를 구했다. 이제 그 후보가 실제로 정의의 두 조건과 integrability를 만족하는지 확인해야 한다.

후보의 검증 h 가 Borel function이므로 $Z = h(\eta)$ 는 $\sigma(\eta)$ -measurable이다. 또한 $|Z| \leq 2$ 이므로 probability space에서 integrable하다.

모든 $A \in \sigma(\eta)$ 는 어떤 Borel set D 의 역상이다. D 가 2를 포함하느냐에 따라, 그 역상은 B 또는 $L \cup B$ 꼴이다. 여기서 $L = [0, 1/2)$ 이고 $B = D \cap [1/2, 1]$ 이다. 즉, 앞 절반 전체를 넣거나 빼고, 뒤 절반에서는 임의의 Borel subset을 선택한다.

이미

$$\int_L Z dP = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12} = \int_L \xi dP$$

이고, 뒤 절반에서는 $Z = \xi$ 이므로 모든 그러한 B 에 대해 두 적분이 같다. L 과 B 가 서로소이므로 적분의 additivity를 쓰면 $L \cup B$ 에서도 같다. 따라서 모든 $A \in \sigma(\eta)$ 에 대한 둘째 조건이 성립한다. $\square$

그러므로 위의 Z 가 $E(\xi | \eta)$ 의 한 대표이다. 이 계산의 순서를 기억하자. measurability에서 $h(\eta)$ 라는 형태를 얻고, 적분 등식에서 필요한 h 의 값을 찾은 뒤, 함수를 실제로 정의하여 measurability · integrability · 모든 시험 사건에서의 등식을 확인했다.

함수의 모양으로 예상해 보는 연습

앞의 답을 관측의 관점에서 다시 보자. η 가 일정한 앞 절반에서는 서로 다른 x 를 전혀 구별하지 못한다. 그래서 conditional expectation도 그 구간에서 일정해야 한다. 반면 뒤 절반에서는 관측값이 곧 x 이므로 원래의 $\xi(x)$ 를 알 수 있고, 답도 원래 이차함수와 같아진다. 계산 전에도 이런 형태는 예상할 수 있었다.

Exercise 2.6. 같은 단위구간과 Lebesgue measure를 제한한 probability measure 위에서

$$\xi(x) = 2x^2, \quad \eta(x) = 1 - |2x - 1|$$

일 때 $E(\xi | \eta)$ 를 구해 보자.

이번 η 의 그래프는 $1/2$ 에서 꼭짓점을 갖는 삼각형 모양이다. $\eta(x) = \eta(1 - x)$ 이므로 서로 대칭인 두 점이 같은 관측값을 준다. 따라서 $h(\eta)$ 형태로 잡은 conditional expectation도 이 대칭을 가져야 한다. 이 symmetry와 적분 조건을 함께 이용해 직접 계산해 보자. 이어서 다른 종류의 예를 하나 더 보자.

함수의 모양 대신 joint density만 주어진 경우

Exercise 2.7. 두 random variable ξ, η 의 joint density가

$$f_{\xi, \eta}(x, y) = \begin{cases} x + y, & (x, y) \in [0, 1]^2, \\ 0, & \text{그 밖의 경우} \end{cases}$$

일 때 $E(\xi | \eta)$ 를 구하자.

density는 음이 아니며 $\int_0^1 \int_0^1 (x + y) dx dy = 1$ 이다. 앞의 예와 달리 random variable 자체의 구체적인 함수식은 주어지지 않았다. 그래도 joint distribution을 알면 계산할 수 있다.

바탕공간으로 Borel sigma-field와 Lebesgue measure를 제한한 probability measure를 갖는 단위정사각형을 생각할 수도 있다. 하지만 그때에도 ξ, η 를 원래 공간의 좌표함수라고 가정한 것은 아니다. 여기서 density의 인수 x, y 는 두 random variable의 값을 나타낸다. 계산에 사용할 것은 바탕공간의 직접적인 좌표가 아니라 주어진 joint distribution이다.

이번에도 $E(\xi | \eta) = h(\eta)$ 로 쓰고, 임의의 Borel set $B \subset \mathbb{R}$ 에 대한 사건 $\{\eta \in B\}$ 를 시험한다.

$$\int_{\{\eta \in B\}} h(\eta) dP = \int_{\{\eta \in B\}} \xi dP.$$

두 적분을 joint density로 계산하여 h 를 찾으려면 된다.

두 적분을 비교하여 함수값 결정하기

먼저 왼쪽은 joint distribution에 대한 적분으로 바꾸면

$$\begin{aligned} \int_{\{\eta \in B\}} h(\eta) dP &= \int_B \int_{\mathbb{R}} h(y) f_{\xi, \eta}(x, y) dx dy \\ &= \int_{B \cap [0, 1]} h(y) \left(\int_0^1 (x + y) dx \right) dy \\ &= \int_{B \cap [0, 1]} h(y) \left(\frac{1}{2} + y \right) dy. \end{aligned}$$

$h(y)$ 는 안쪽 적분의 변수 x 에 의존하지 않으므로 밖으로 꺼냈다. density가 정사각형 밖에서 0이라는 사실 때문에 적분 범위도 제한된다. B 가 실수 전체의 임의의 Borel set이라면 $B \cap [0, 1]$ 을 써야 한다.

오른쪽에서는 ξ 에 대응하는 x 가 한 번 더 곱해진다.

$$\begin{aligned} \int_{\{\eta \in B\}} \xi dP &= \int_B \int_{\mathbb{R}} x f_{\xi, \eta}(x, y) dx dy \\ &= \int_{B \cap [0, 1]} \left(\int_0^1 x(x + y) dx \right) dy \\ &= \int_{B \cap [0, 1]} \left(\frac{1}{3} + \frac{y}{2} \right) dy. \end{aligned}$$

여기서는 joint distribution에 대한 LOTUS와 반복적분을 사용했다. 후보를 유도할 때의 $h(\eta)$ 는 conditional expectation이어서 integrable하고, ξ 도 $0 \leq \xi \leq 1$ a.s.이므로 integrable하다. 따라서 absolutely integrable한 함수의 반복적분을 허용하는 Fubini's theorem을 적용할 수 있다.

모든 B 에 대해 두 적분이 같으므로, 차이의 양수 · 음수 level set을 시험하는 논증에 의해

$$h(y) \left(\frac{1}{2} + y \right) = \frac{1}{3} + \frac{y}{2} \quad \text{a.e. on } [0, 1].$$

이 구간에서는 분모가 양수이므로

$$h(y) = \frac{\frac{1}{3} + \frac{y}{2}}{\frac{1}{2} + y} = \frac{2 + 3y}{3(1 + 2y)} \quad \text{a.e. on } [0, 1]$$

을 얻는다. 분모 $\frac{1}{2} + y$ 는 joint density를 x 에 대해 적분한 η 의 marginal density이다. 이번에는 marginal density가 구간 전체에서 양수이므로 나누는 데 문제가 없다.

새 후보의 검증과 다음 단계

실수 전체에서 정의된 함수로 만들기 위해

$$h(y) = \begin{cases} \frac{2 + 3y}{3(1 + 2y)}, & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{그 밖의 경우} \end{cases}$$

로 정하고 $Z = h(\eta)$ 를 택하자. h 는 Borel function이고 $0 \leq h \leq 1$ 이므로 Z 는 $\sigma(\eta)$ -measurable 이며 integrable하다.

또한 $y \in [0, 1]$ 에서 $h(y)(\frac{1}{2} + y) = \frac{1}{3} + \frac{y}{2}$ 가 성립하므로 방금 계산을 거꾸로 읽으면 모든 Borel set B 에 대해

$$\int_{\{\eta \in B\}} Z dP = \int_{\{\eta \in B\}} \xi dP$$

이다. 이러한 사건들이 $\sigma(\eta)$ 의 모든 원소이므로 둘째 조건까지 확인되었다. 따라서

$$E(\xi \mid \eta) = h(\eta) \quad \text{a.s.}$$

이다. $\eta \in [0, 1]$ a.s.이므로 해당 구간에서는 위 유리식으로 값을 읽으면 된다.

앞의 예와 동일하게, 후보를 찾아낸 뒤에는 반드시 정의의 조건들을 확인했다. 교재의 다른 conditional expectation 계산 문제들도 이 순서를 연습하기에 좋다. 다음에는 관측변수 하나가 아니라 sigma-field 자체를 조건으로 주는 경우로 나아가자.